

কুষ্টিয়া সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্ব:২য়

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স -২ (বিষয় কোডঃ ২৫৯২১)

টেকনোলজিঃ সকল

সময়ঃ ১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগের যে কোনো ২(দুই) টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (৩×২=৬)

১। ফাংশন কাকে বলে ?

২। e^x ধারাটি লেখ।

৩। $\hat{i}+2\hat{j}-3\hat{k}$, $4\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$ ভেক্টর দুইটির মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (৩×৩=৯)

৪। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ নির্ণয় কর।

৫। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর: $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$

৬। $f(x)=e^x + e^{-x}$ হলে দেখাও যে $f(x+y) \cdot f(x-y) = f(2x) \cdot f(2y)$

গ-বিভাগ (২×৭.৫=১৫)

৭। (ক) অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ $(x^x)^x$

(খ) মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয় করঃ $\sin 2x$

৮। অসীম পদের যোগফল নির্ণয় করঃ $1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \frac{1+2+3+4}{4!} + \dots \infty$

৯। প্রমাণ কর যে, $4\hat{i}+5\hat{j}+\hat{k}$, $2\hat{i}+4\hat{j}-\hat{k}$, $\hat{i}+6\hat{j}-3\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে।